APEX ERP நிறுவனம்

முழுமையான படிமுறை செயல்பாட்டு வழிகாட்டி & பணிப்பாய்வு கையேடு

பல-இருப்பிட கிடங்கு கட்டமைப்பு, நேரடி சரக்கு இருப்பு பேரேடு, கொள்முதல் ஒப்புதல் முறைமை & பயனர் அனுமதிகள் மேலாண்மை

பதிப்பு (VERSION)
v1.0.0 நிறுவன கிடங்கு பதிப்பு

பயனர் இடைமுகம் (FRONTEND)
React 18 + Vite (போர்ட் 5173)

பின்னணி சேவை (BACKEND API)
Express + TypeScript + Prisma ORM (போர்ட் 5001)

தரவுத்தளம் (DATABASE)
PostgreSQL 15 (போர்ட் 5434)

பொருளடக்கம் (Table of Contents)

பிரிவு	செயல்பாட்டு தொகுதி (MODULE)	பயனர் பங்குகள் (TARGET ROLES)
1.0	கணினி கட்டமைப்பு & 1-கிளிக் டெமோ உள்நுழைவு	அனைத்து பயனர்கள் (All Users)
2.0	பயனர் பங்கு & அனுமதிகள் மேலாண்மை (RBAC Matrix)	நிர்வாகி (Admin), மேலாளர்கள்
3.0	பணிப்பாய்வு 1: கிடங்கு மற்றும் பெட்டக படிநிலை அமைப்பு (/hierarchy)	கிடங்கு மேலாளர் (Warehouse Mgr)
4.0	பணிப்பாய்வு 2: முதன்மை தயாரிப்பு பட்டியல் மேலாண்மை (/products)	சரக்கு மேலாளர் (Inventory Mgr)
5.0	பணிப்பாய்வு 3: கொள்முதல் கோரிக்கை & ஒப்புதல் முறைமை (/procurement)	துறைத் தலைவர், நிதி ஒப்புதலளிப்பவர்
6.0	பணிப்பாய்வு 4: சரக்கு வரவு & கூடை ஒதுக்கீடு பணி (/receiving)	கிடங்கு பணியாளர் (Warehouse Staff)
7.0	பணிப்பாய்வு 5: கிடங்குகளுக்கிடையிலான சரக்கு பரிமாற்றம் (/transfers)	கிடங்கு ஊழியர்கள், தளவாடங்கள்
8.0	பணிப்பாய்வு 6: நேரடி சரக்கு கணக்கெடுப்பு & சரிசெய்தல் (/stock-counts)	சரக்கு மேலாளர், தணிக்கையாளர்
9.0	பணிப்பாய்வு 7: நிதி மதிப்பீட்டு அறிக்கை & மாறாத தணிக்கை பதிவு (/reports & /audit)	நிதி மேலாளர், உள் தணிக்கையாளர்
10.0	தீம் மாற்றுதல் (Dark/Light) & தரவுத்தள பார்வை வழிகாட்டி	தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்

1.0 கணினி கட்டமைப்பு & 1-கிளிக் உள்நுழைவு முறைகள்

Apex Enterprise ERP என்பது பல கிளைகள் மற்றும் கிடங்குகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கான உயர்தர சரக்கு மேலாண்மை அமைப்பாகும். இதில் ஒவ்வொரு சரக்கு இயக்கமும் இரட்டைப் பதிவு பேரேட்டில் (Double-entry stock ledger) மாறாத பரிவர்த்தனையாகப் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

> **பொதுவான கடவுச்சொல்:** கணினியில் உள்ள அனைத்து டெமோ பயனர்களுக்கும் ஒரே பொதுவான கடவுச்சொல்: `Password123!`. மேல்புற நேவிகேஷன் பட்டியில் உள்ள Role

பொத்தானை அழுத்தி ஒரே கிளிக்கில் எந்தப் பயனராகவும் மாறலாம்.

பயனர் பெயர்	பயனர் ஐடி (USERNAME)	பங்கு (ROLE)	முதன்மை பொறுப்புகள்
கணினி நிர்வாகி	`admin`	`ADMIN`	முழு கணினி அதிகாரம், பயனர் மேலாண்மை, பங்கு ஒதுக்கீடு மற்றும் ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை.
சரக்கு மேலாளர்	`inv_manager`	`INVENTORY_MANAGER`	தயாரிப்பு பட்டியல், குறைந்த இருப்பு எச்சரிக்கை விதிகள், சரக்கு சரிசெய்தல் ஒப்புதல்.
கிடங்கு மேலாளர்	`wh_manager`	`WAREHOUSE_MANAGER`	கிடங்கு மண்டலங்கள், அடுக்குகள், சேமிப்பு பெட்டகங்கள், கிளை பரிமாற்றங்களை அனுப்புதல்.
கிடங்கு ஊழியர்	`wh_staff`	`WAREHOUSE_STAFF`	சரக்கு இறக்குதல் (GRN), பெட்டகத்தில் சரக்கு அடுக்குதல் (Putaway), பார்கோடு சரிபார்த்தல்.
கொள்முதல் அதிகாரி	`proc_officer`	`PROCUREMENT_OFFICER`	விற்பனையாளர் மேலாண்மை, கொள்முதல் ஆணை (PO) உருவாக்குதல், விலைப் பேச்சுவார்த்தை.
துறைத் தலைவர்	`dept_manager`	`DEPARTMENT_MANAGER`	துறை சார்ந்த பொருட்களுக்கான கொள்முதல் கோரிக்கைகளை (PR) உருவாக்கி சமர்ப்பித்தல்.
நிதி ஒப்புதலளிப்பவர்	`fin_approver`	`FINANCE_APPROVER`	பட்ஜெட் சரிபார்ப்பு, நிதி சார்ந்த கொள்முதல்களுக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்தல்.
உள் தணிக்கையாளர்	`auditor`	`AUDITOR`	சரக்கு பேரேடு தணிக்கை, கணக்கு முரண்பாடுகளை ஆய்வு செய்தல், மாற்றங்களை கண்காணித்தல்.

2.0 பயனர் பங்கு & அனுமதிகள் மேலாண்மை (RBAC)

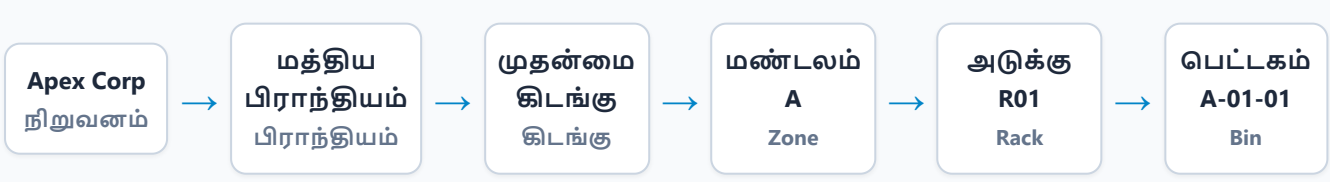
இந்த மென்பொருளில் 25-க்கும் மேற்பட்ட நுணுக்கமான பாதுகாப்பு அனுமதிகள் உள்ளன. கடமைகளைப் பிரித்தல் (Separation of Duties) விதியின்படி, கோரிக்கையை உருவாக்கியவரே அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது.

பயனர்களை நிர்வகித்தல் & அனுமதி மேட்ரிக்ஸ் பார்வை (/users) நிர்வாகி மட்டும் (ADMIN)

1. `admin` ஆக உள்நுழைந்து பக்கப்பட்டியில் உள்ள **Users & Permissions**-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. **பயனர் பட்டியல்:** பெயர், மின்னஞ்சல் அல்லது துறை வாரியாகத் தேடலாம். அவர்களின் கிடங்கு அணுகல் நிலையைப் பார்க்கலாம்.
3. **பயனரை முடக்குதல் / மீண்டும் இயக்குதல்:** தற்காலிகமாக ஒரு ஊழியரின் அணுகலை ரத்து செய்ய `Suspend` பொத்தானை அழுத்தவும்.
4. **பங்கு ஒதுக்கீடு:** `+ Role` பொத்தானை அழுத்தி கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்கலாம் அல்லது நீக்கலாம்.
5. **அனுமதி மேட்ரிக்ஸ் (Matrix Tab):** 8 பங்குகளுக்கும் உள்ள 25+ அனுமதிகளை சரிபார்க்கலாம்.

3.0 பணிப்பாய்வு 1: கிடங்கு மற்றும் பெட்டக படிநிலை அமைப்பு

கிடங்கு சேமிப்பு இடங்கள் 8 நிலைகளாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன: **நிறுவனம்** → **பிராந்தியம்** → **நகரம்** → **வளாகம்** → **கிடங்கு** → **மண்டலம்** → **அடுக்கு** → **பெட்டகம் (Bin)**.



கிடங்கு மர அமைப்பை பார்வையிடுதல் மற்றும் புதிய கூடை சேர்த்தல் கிடங்கு மேலாளர்

1. பக்கப்பட்டியில் **Warehouse Tree** (`/hierarchy`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. நிறுவனம் மற்றும் நகரங்களை விரிவுபடுத்தி கிடங்குகளைப் பார்க்கலாம்.

3. மரத்தில் உள்ள எந்தவொரு **Bin குறியீட்டையும்** (எ.கா. `BIN-A-01-01`) கிளிக் செய்தால், வலதுபுற பலகையில்:
    - கூடையின் வகை (வழக்கமான சேமிப்பு, குளிர்சாதன சேமிப்பு அல்லது தற்காலிக சேமிப்பு).
    - அக்கூடையினுள் தற்போது வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள், பேட்ச் எண்கள் மற்றும் அளவுகள் உடனடியாகத் தெரியும்.
4. புதிய சேமிப்பு இடத்தை உருவாக்க **Add Bin** பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.

4.0 பணிப்பாய்வு 2: தயாரிப்பு பட்டியல் மேலாண்மை

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு அட்டவணை சரக்கு இருப்பை துல்லியமாக கண்காணிக்க உதவுகிறது.

புதிய தயாரிப்பை சேர்த்தல் மற்றும் வரம்புகளை நிர்ணயித்தல் (/products) சரக்கு மேலாளர்

1. பக்கப்பட்டியில் **Product Master** (`/products`) பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. **+ New Product** பொத்தானை அழுத்தவும்.
3. தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்:
   - **SKU குறியீடு:** தயாரிப்பின் பிரத்யேக எண் (எ.கா. `SKU-BRG-200`).
   - **தயாரிப்பு பெயர்:** பொருளின் முழு பெயர் (எ.கா. Precision Ball Bearing 12mm).
   - **பிரிவு & அளவீட்டு அலகு:** பிரிவு (Electronics, Mechanical) மற்றும் அலகு (Pieces, Kg).
   - **இருப்பு வரம்புகள்:** குறைந்தபட்ச இருப்பு (`Min Stock: 10`), அதிகபட்ச இருப்பு (`Max Stock: 500`) மற்றும் மறு-ஆணை வரம்பு (`Reorder Level: 25`).
   - **விலை விவரங்கள்:** அடக்க விலை (Cost Price $) மற்றும் விற்பனை விலை (Selling Price $).
4. சேமித்ததும் இருப்பு நிலைக்கு ஏற்ப `NORMAL` அல்லது `LOW STOCK` பேட்ஜ்கள் தானாக தோன்றும்.

5.0 பணிப்பாய்வு 3: கொள்முதல் & ஒப்புதல் சுழற்சி

நிறுவனத்தின் கொள்முதல் செயல்முறை மூன்று கட்டங்களாக நடக்கிறது: **கோரிக்கை → பல அடுக்கு ஒப்புதல் → கொள்முதல் ஆணை**.



படி 1: கொள்முதல் கோரிக்கையை உருவாக்குதல் (/procurement) துறைத் தலைவர் (DEPARTMENT_MANAGER)

1. `dept_manager` ஆக உள்நுழைந்து **Procurement & PO** பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.

2. **New Requisition** பொத்தானை அழுத்தி துறை, தயாரிப்பு, தேவையான அளவு மற்றும் காரணத்தை உள்ளிடவும்.
3. வரைவு வரிசையில் உள்ள **Submit Approval** பொத்தானை அழுத்தவும். இது ஆவணத்தை `SUBMITTED` நிலைக்கு மாற்றி ஒப்புதல் வரிசையில் சேர்க்கும்.

படி 2: ஒப்புதல் பெட்டியில் ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளித்தல் (/approvals)

நிதி ஒப்புதலளிப்பவர் (`FINANCE_APPROVER`)

1. `fin_approver` ஆக மாறவும். மேல்புற நேவிகேஷனில் உள்ள எச்சரிக்கை பேட்ஜில் நிலுவை எண்ணிக்கை காட்டும்.
2. **Approval Inbox** (`/approvals`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
3. கோரிக்கையின் பட்ஜெட், தேவையான அளவு மற்றும் காரணங்களை ஆய்வு செய்யவும்.
4. மூன்று செயல்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்:
   - **Approve Step:** கோரிக்கைக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கிறது. நிலை `APPROVED` ஆக மாறும்.
   - **Return for Edit:** கோரிக்கையாளருக்கு திருத்தங்களுக்காக திருப்பி அனுப்பும்.
   - **Reject:** நிராகரிப்பதற்கான காரணத்துடன் நிராகரிக்கும்.

படி 3: விற்பனையாளர் கொள்முதல் ஆணை (PO) உருவாக்குதல்

கொள்முதல் அதிகாரி (`PROCUREMENT_OFFICER`)

1. `proc_officer` ஆக மாறவும்.
2. **Create Purchase Order** பொத்தானை அழுத்தி விற்பனையாளர், தயாரிப்பு, ஒப்பந்த விலை மற்றும் விதிமுறைகளை உள்ளிடவும்.
3. சேமித்ததும் ஆணை எண் (எ.கா. `PO-2026-001`) உருவாகி `ORDERED` நிலையை அடையும்.

6.0 பணிப்பாய்வு 4: சரக்கு வரவு & பெட்டகத்தில் அடுக்குதல்

சரக்கு இறங்குதளத்தில் வந்து இறங்கியதும் உடனடியாக விற்பனை இருப்புக்கு செல்லாது; தரக் கட்டுப்பாடு முடிந்து குறிப்பிட்ட பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்ட பின்னரே பேரேட்டில் பதியப்படும்.

சரக்கு வரவு (GRN) & பெட்டக ஒதுக்கீடு பணி (/receiving) — `கிடங்கு பணியாளர் (WAREHOUSE_STAFF)`

1. `wh_staff` ஆக உள்நுழைந்து **Receiving & Putaway** பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. **சரக்கு வரவு ஆவணம் (GRN):** லாரி வந்ததும் **Generate GRN** பொத்தானை அழுத்தவும்.
   - விற்பனையாளர், பெறும் கிடங்கு, தயாரிப்பு மற்றும் கொண்டுவரப்பட்ட அளவை உள்ளிடவும்.
   - ஆய்வு முடிவுகள்: ஏற்கப்பட்ட அளவு (`Accepted: 95`) மற்றும் சேதமடைந்த அளவு (`Damaged: 5`).
   - விற்பனையாளரின் பேட்ச்/லாட் எண்ணைப் பதிவு செய்யவும்.
3. **தானியங்கி பெட்டகப் பணி:** கணினி ஏற்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு பொருத்தமான பெட்டகத்தை ஒதுக்கி ஒரு பணிக் குறிப்பை உருவாக்கும்.
4. **கூடையில் வைத்தலை உறுதி செய்தல்:** *Pending Putaway Tasks* பகுதியில் ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டக குறியீட்டைப் பார்த்து (எ.கா. `BIN-A-01-02`), **Confirm Putaway to Bin** பொத்தானை அழுத்தவும்.
5. **பேரேட்டில் பதிவு:** கணினி தானாகவே `RECEIPT` பரிவர்த்தனையை பேரேட்டில் எழுதி இருப்பை அதிகரிக்கும்.

7.0 பணிப்பாய்வு 5: கிடங்குகளுக்கிடையிலான சரக்கு பரிமாற்றம்

ஒரு கிடங்கிலிருந்து மற்றொரு கிடங்கிற்கு சரக்குகளை அனுப்பும்போது வழித்தட இருப்பு (In-Transit Buffer) மூலம் இழப்பு இல்லாமல் கண்காணிக்கப்படுகிறது.



சரக்கு பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துதல் (/transfers)

கிடங்கு மேலாளர் & பணியாளர்கள்

1. **Stock Transfers** (`/transfers`) பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. **Initiate Transfer** பொத்தானை அழுத்தி மூல கிடங்கு, இலக்கு கிடங்கு, தயாரிப்பு மற்றும் அளவை உள்ளிடவும்.
3. **அனுப்புதல் (Dispatch):** வண்டி கிளம்பும்போது **Dispatch Stock** பொத்தானை அழுத்தி லாரி எண் மற்றும் டிராக்கிங் குறியீட்டை உள்ளிடவும். மூல கிடங்கு இருப்பு கழிக்கப்பட்டு `IN_TRANSIT` நிலைக்கு மாறும்.
4. **சேருமிடத்தில் பெறுதல் (Receive):** சரக்கு சேருமிட கிடங்கை அடைந்ததும், அங்குள்ள ஊழியர் **Receive Goods** பொத்தானை அழுத்தி இலக்கு கூடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எண்ணிக்கையை உறுதி செய்வார்.
5. **முரண்பாடு அறிக்கை:** அனுப்பப்பட்ட அளவை விட குறைவாக வந்தால் கணினி முரண்பாட்டு அறிக்கையை (Discrepancy Shortage) உருவாக்கும்.

8.0 பணிப்பாய்வு 6: நேரடி சரக்கு கணக்கெடுப்பு & சரிசெய்தல்

வழக்கமான கிடங்கு செயல்பாடுகளை நிறுத்தாமல் அவ்வப்போது சரக்குகளை எண்ணி கணினி இருப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிசெய்யலாம்.

சுழற்சி கணக்கெடுப்பு மற்றும் முரண்பாடுகளை சரிசெய்தல் (/stock-counts) — சரக்கு மேலாளர் & பணியாளர்கள்

1. **Counts & Variance** (`/stock-counts`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. **New Cycle Count** பொத்தானை அழுத்தி கிடங்கு மற்றும் கணக்கெடுப்பு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. கணினி தற்போதைய இருப்பு நிலையை ஒரு நிலையான நகலாக (Snapshot) சேமிக்கும்.
4. **நேரடி எண்ணிக்கையை பதிவு செய்தல்:** ஊழியர்கள் அலமாரிகளில் உள்ள பொருட்களை எண்ணி உள்ளிடுவர். வேறுபாடு இருந்தால் காரணத்தைக் குறிப்பிடலாம் (`கூடுதல்` , `இழப்பு` , `சேதம்`).
5. **சரிசெய்தல் (Post Adjustments):** சரக்கு மேலாளர் வேறுபாடுகளை சரிபார்த்து **Post Adjustments** பொத்தானை அழுத்தினால், கணினி பேரேட்டில் `ADJUSTMENT_UP` அல்லது `ADJUSTMENT_DOWN` பதிவுகளை எழுதி இருப்பை சரிசெய்யும்.

9.0 பணிப்பாய்வு 7: நிதி மதிப்பீடு & தணிக்கைப் பதிவு

சரக்கு சொத்து மதிப்பீடு மற்றும் CSV அறிக்கை பதிவிறக்கம் (/reports) — நிதி & தணிக்கை

1. **Reports & Analytics** (`/reports`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. அனைத்து கிடங்குகளிலும் உள்ள மொத்த சரக்குகளின் தற்போதைய சந்தை மற்றும் உற்பத்தி மதிப்பீட்டு அட்டவணையை பார்வையிடவும்.
3. **Export CSV** பொத்தானை அழுத்தி விரிதாள் (Spreadsheet) கோப்பாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

மாறாத தணிக்கைப் பதிவு (Audit Trail - /audit) — உள் தணிக்கையாளர்

1. **Audit Trail** (`/audit`) பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. தொகுதி வாரியாக வடிகட்டலாம் (`StockMovement` , `PurchaseOrder` , `User`).
3. எந்தவொரு வரியிலும் **View Diff** பொத்தானை அழுத்தினால், அந்த மாற்றத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய முழுமையான JSON தரவு வேறுபாட்டை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

10.0 தீம் மாற்றுதல் மற்றும் தரவுத்தள பார்வை வழிகாட்டி

செயல்பாடு	வழிமுறைகள்
தீம் மாற்றுதல் (Dark / Light)	மேல்புற நேவிகேஷன் பட்டியில் உள்ள **சூரியன் / சந்திரன்** பொத்தானை அழுத்தவும். உடனடியாக பகல் நேர வெளிச்ச முறை (Light Mode) அல்லது இரவு நேர கருமை முறைக்கு (Dark Mode) மாறும்.
Prisma Studio (வலை இடைமுகம்)	பின்புல முனையத்தில் (Backend terminal) பின்வரும் கட்டளையை இயக்கவும்: `node node_modules/prisma/build/index.js studio` உலாவியில் **http://localhost:5555** முகவரியில் அனைத்து 56 அட்டவணைகளையும் நேரடியாகக் காணலாம்.
வெளிப்புற தரவுத்தள இணைப்பிகள்	DBeaver அல்லது pgAdmin மென்பொருளில் `localhost:5434` , பயனர்: `erp_user` , கடவுச்சொல்: `erp_password` , தரவுத்தளம்: `enterprise_erp` என இணைக்கலாம்.